TRACK 1 · DAY 25 — AI TEAM LAB | HÌNH THỨC: CÁ NHÂN (SOLO BUILDER)

SmartCheck-in Kiosk

Hệ thống Kiosk tự check-in bằng eKYC & Nhận diện khuôn mặt tại khách sạn

Học viên: Đinh Xuân Quyền | **MHV:** 2A202602358
Vai trò: Solo AI Product Builder (End-to-End)
Mục tiêu: Pilot 1 khách sạn đối tác, 500 lượt Auto-PASS

TRANG 1 — STAKEHOLDER MAP & STRATEGY (PHASE 1)

1. STAKEHOLDER MAP (MA TRẬN INFLUENCE × INTEREST & STANCE THỰC TẾ)

Stakeholder Cụ thể	Ảnh hưởng	Quan tâm	Quadrant (Slide)	Stance thực tế	Lý do phân loại & Phản ánh thực tế (Góc nhìn Solo)
1. Tổng Quản lý KS (Hotel GM)	Cao	Cao	Champion	• Ủng hộ	Quyết định phê duyệt mặt bằng pilot sảnh; muốn giảm ùn tắc giờ cao điểm và tối ưu chi phí vận hành.
2. Trưởng Bộ phận Lễ tân (Front Desk Mgr)	Cao	Cao	Blocker	• Lo ngại / E dè	Sợ kiosk lỗi làm phát sinh "dọn rác" (khách dồn về quầy cãi vã) và tâm lý e ngại công nghệ làm xáo trộn ca trực.
3. Giám đốc CNTT Khách sạn (Hotel IT Dir)	Cao	Thấp	Blocker	• Trung lập / Thận trọng	Nắm quyền cấp cổng mạng và API PMS; lo ngại rủi ro bảo mật dữ liệu và treo hệ thống quản lý phòng khách sạn.
4. Khách lưu trú trẻ (Tech-savvy Guest)	Thấp	Cao	Supporter	• Ủng hộ	Thích tự phục vụ nhanh chóng sau chuyến đi mệt, ghét xếp hàng; tạo ra các lượt check-in tự động thành công đầu tiên.
5. Nhân viên Lễ tân trực ca (Front Desk Staff)	Thấp	Cao	Supporter	• Chờ xem	Người trực tiếp tiếp nhận ca HITL (manual_desk_escalated); phản ánh chính xác kiosk thực sự tiện hay phiền.
6. Đơn vị phần mềm PMS (Vendor)	Thấp	Thấp	Bystander	• Trung lập	Chỉ cấp tài liệu API webhook gán phòng khi KS yêu cầu; không chủ động quan tâm tiến độ dự án.
7. Cán bộ Pháp lý/An ninh Dữ liệu (Compliance)	Cao	Thấp	Blocker	• Cảnh giác	Giám sát quy trình lưu trữ ảnh CCCD và Live Face theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. CHIẾN LƯỢC CỤ THỂ CHO 4 STAKEHOLDER ƯU TIÊN (SOLO BUILDER TỰ THỰC THI TRONG 1–2 TUẦN TỚI)

1. Tổng Quản lý Khách sạn (Hotel GM) — Champion · Ủng hộ

Họ quan tâm gì: ROI đầu tư, giảm 50% thời gian chờ sảnh, nâng điểm CSAT đánh giá khách sạn.

Khả năng tác động: Cấp ngân sách tài trợ mặt bằng sảnh và bảo trợ chính sách ưu tiên thử nghiệm.

Hành động 1–2 tuần tới (Solo): Trực tiếp gửi bản tóm tắt 1 trang kèm video demo 60 giây và thống nhất ký thỏa thuận mốc thử nghiệm (500 lượt Auto-PASS) trước thứ Sáu tuần sau.

2. Khách lưu trú Tech-savvy (Guest) — Supporter · Ủng hộ

Họ quan tâm gì: Trải nghiệm thao tác dưới 90 giây, giao diện cảm ứng mượt, nhận phòng tức thì không trục trặc.

Khả năng tác động: Đóng góp 50 lượt check-in đầu tiên, tạo hiệu ứng truyền miệng và phản hồi chân thực.

Hành động 1–2 tuần tới (Solo): Tự thiết kế và in standee hướng dẫn đặt cạnh Kiosk kèm voucher Welcome Drink; tự quan sát và phỏng vấn nhanh 5 khách sau khi hoàn thành.

3. Trưởng Bộ phận Lễ tân (Front Desk Mgr) — Blocker · Lo ngại

Họ quan tâm gì: Không gây quá tải cho lễ tân; các ca lỗi phải có màn hình điều khiển phụ hỗ trợ xử lý tức thì trong 15s.

Khả năng tác động: Nếu phản đối, họ sẽ chủ động điều hướng khách ra quầy thay vì khuyến khích dùng kiosk.

Hành động 1–2 tuần tới (Solo): Trực tiếp gặp và demo 20 phút "Màn hình HITL Desk View", cam kết tỷ lệ chuyển giao < 10% và đích thân có mặt tại sảnh hỗ trợ giờ cao điểm trong tuần đầu.

4. Giám đốc CNTT Khách sạn (Hotel IT Dir) — Blocker · Thận trọng

Họ quan tâm gì: An toàn mạng nội bộ, bảo mật dữ liệu cá nhân (PDPA), API PMS không bị treo hoặc quá tải.

Khả năng tác động: Có quyền chặn mở cổng mạng và từ chối cấp API Token, khiến Kiosk không thể gán phòng.

Hành động 1–2 tuần tới (Solo): Trình tài liệu Kiến trúc luồng dữ liệu (Data Flow Diagram), cam kết không lưu raw biometric data trên máy trạm Kiosk và chạy sandbox kiểm thử tải trước ngày 20.

SmartCheck-in Kiosk

Hệ thống Kiosk tự check-in bằng eKYC & Nhận diện khuôn mặt tại khách sạn

Stakeholder Pitch: Trưởng Lễ tân & Hotel GM
Mục tiêu Pitch: Duyệt 14 ngày Pilot tại sảnh
RACI Solo: Phối hợp Đối tác & Khách sạn (1 A / task)

TRANG 2 — PITCH "KẾT LUẬN TRƯỚC" & RACI MATRIX (PHASE 2)

1. BẢN PITCH NGẮN THEO CẤU TRÚC "CONCLUSION FIRST" (GỬI BAN QUẢN LÝ & LỄ TÂN)

🎯 **KẾT LUẬN / ĐỀ XUẤT (CONCLUSION FIRST)**

Tôi đề xuất đặt thử nghiệm 01 trạm SmartCheck-in Kiosk tại sảnh khách sạn trong 14 ngày tới để tự động hóa 40% lượng khách giờ cao điểm, rút ngắn thời gian làm thủ tục từ 7 phút xuống dưới 90 giây mà không làm tăng thêm bất kỳ khối lượng công việc nào cho nhân viên lễ tân.

💡 **3 LÝ DO CHÍNH (KEY REASONS)**

(1) Giảm áp lực nghẽn sảnh: Khung giờ 14h–16h khách dồn ứ gây quá tải quầy; 70% khách đã thanh toán trước chỉ cần xác thực CCCD và nhận phòng.
(2) Chính xác & tuân thủ: Pipeline eKYC quét CCCD và đối chiếu khuôn mặt tự động, lưu audit log minh bạch theo quy chuẩn an ninh.
(3) Đồng hành cùng lễ tân: Kiosk không thay thế con người mà phân loại: ca chuẩn tự xử lý trong 60s, ca khó chuyển sang quầy kèm toàn bộ dữ liệu đã bóc tách.

📊 **BẰNG CHỨNG & SỐ LIỆU THỰC TẾ (EVIDENCE)**

Kiểm thử nội bộ 100 phiên mẫu: Tỷ lệ OCR CCCD đạt độ tin cậy > 93%, Live Face chụp thành công ngay lần đầu đạt 88%, thời gian hoàn tất trọn vẹn trung bình **58 giây/phiên**.

🤝 **ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG NHỎ TIẾP THEO (SMALL ASK)**

Cho phép tôi bố trí 01 thiết bị Kiosk tại góc sảnh trong **03 ngày cuối tuần này** để chạy thử với 30 khách tình nguyện; tôi sẽ trực tiếp túc trực quan sát và cam kết không ảnh hưởng đến quy trình lễ tân hiện tại.

2. PHẢN BIỆN CHÍNH CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA NHẤT & PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

⚠️ **Phản biện của Lễ tân & IT: "Nếu AI nhận diện sai hoặc máy lỗi khiến khách bực bội rồi dồn về quầy thì ai chịu trách nhiệm?"**

Phương án xử lý dựa trên cơ chế Fail-safe & Graceful Handover: Hệ thống cài đặt ngưỡng bảo vệ nghiêm ngặt: Nếu khuôn mặt không khớp sau 2 lần thử hoặc phiên kéo dài quá 60 giây, Kiosk tự động in *Phiếu Ưu tiên Lễ tân (Fast-track Slip)* và bắn toàn bộ dữ liệu đã OCR sang màn hình phụ của lễ tân qua sự kiện `manual_desk_escalated`. Nhân viên chỉ mất 15 giây đối chiếu mắt thường rồi giao chìa khóa ngay, khách không phải khai báo lại từ đầu.

3. MA TRẬN RACI MATRIX (SOLO BUILDER PHỐI HỢP ĐỐI TÁC) · QUY TẮC: ĐÚNG 1 ACCOUNTABLE (A) / DÒNG

Công việc trọng tâm (Tasks)	Đinh Xuân Quyền (MHV: 2A202602358)	Đối tác Phần cứng (Hardware Partner)	Đơn vị PMS (PMS Vendor API)	Front Desk Mgr (Trưởng Lễ tân)	Hotel GM (Quản lý KS)
1. Thiết kế UX Kiosk & Luồng chuyển giao HITL	A R	C	I	C	I
2. Tối ưu Pipeline eKYC (OCR CCCD + Face Verification)	A R	I	I	I	I
3. Cung cấp & Lắp ráp Khung Kiosk + Camera POS	A	R	I	C	I
4. Tích hợp API Webhook PMS & Cấp phòng tự động	A R	I	C	I	I
5. Triển khai vận hành thử nghiệm Pilot tại sảnh KS	A	C	I	R	C
6. Đánh giá chỉ số & Quyết định nhân rộng (Go-Live)	R	I	I	C	A

* Nguyên tắc RACI cho Solo Builder: Solo Builder là **A kiêm R** cho phần mềm/sản phẩm; với phần cứng và vận hành sảnh thì đối tác chuyên môn là **R**; mỗi việc có **duy nhất 1 Accountable (A)** rõ ràng.

SmartCheck-in Kiosk

Hệ thống Kiosk tự check-in bằng eKYC & Nhận diện khuôn mặt tại khách sạn

Kiến trúc: Lean Solo / Embedded Pod
Quy mô hiện tại: 01 Solo Builder + Hệ sinh thái Đối tác
Trọng tâm: Tinh gọn, tránh Premature Hire

TRANG 3 — AI TEAM DESIGN (PHASE 3)

1. LỰA CHỌN AI TEAM ARCHITECTURE: LEAN SOLO BUILDER POD (MÔ HÌNH CÁ NHÂN TINH GỌN)

Mô hình đã chọn: Lean Solo Builder Pod (Cá nhân tinh gọn sở hữu toàn bộ luồng sản phẩm AI)

Lý do phù hợp quy mô & giai đoạn hiện tại: Ở giai đoạn MVP & Pilot, dự án chưa có doanh thu ổn định để duy trì bộ máy cồng kềnh. Việc áp dụng mô hình Solo Builder kết hợp với các bên đối tác (Partner/Outsource) giúp loại bỏ hoàn toàn chi phí điều phối nhân sự, rút ngắn tối đa vòng lặp phản hồi từ model AI đến giao diện người dùng, đồng thời bám sát đúng chỉ dẫn của bài giảng: *"Không thiết kế AI Team theo mô hình công ty lớn dù team chỉ có 1 người"*.

2. ĐỊNH VỊ VAI TRÒ: CORE ROLE DUY NHẤT VS EXTENDED ROLES (KHI MỞ RỘNG QUY MÔ)

Core Role — Giai đoạn MVP & Pilot (1 người đảm nhiệm)

Fullstack AI Product Builder (Đinh Xuân Quyền - MHV: 2A202602358): Đảm nhiệm tích hợp toàn diện từ đầu đến cuối:
• *Product & Business:* Khảo sát nghiệp vụ khách sạn, chốt luồng UX kiosk, định nghĩa metrics (NSM).
• *AI Pipeline:* Tinh chỉnh pipeline OCR CCCD, căn chỉnh ngưỡng đối chiếu Face Matching, lọc nhiễu ảnh.
• *Fullstack & PMS Integration:* Xây dựng Kiosk Web App bằng React, SDK camera, tích hợp API gán phòng.

Extended Roles — Khi Scale chuỗi khách sạn (Chưa tuyển)

1. MLOps / Edge Deployment Engineer: Tự động hóa đánh giá và cập nhật model trên hàng trăm máy kiosk phân tán.

2. Hardware / IoT Maintenance Specialist: Quản lý bảo trì cơ khí phần cứng, máy in thẻ từ và camera hồng ngoại.

3. Legal & Data Privacy Officer: Đảm bảo chứng chỉ ISO 27001 và kiểm toán tuân thủ Nghị định 13 bảo vệ dữ liệu cá nhân.

** Cam kết kỷ luật: Tuyệt đối không tuyển dụng sớm (no premature hire) khi chưa đạt Product-Market Fit.*

3. CHIẾN LƯỢC BỔ SUNG NĂNG LỰC (PRIORITY RESOURCING: OUTSOURCE / PARTNER THAY VÌ HIRE)

Capability Gap (Năng lực còn thiếu)	Phương án lựa chọn	Giải thích vì sao chọn phương án này (Góc nhìn Solo)	Thời điểm kích hoạt
1. Khung vỏ Kiosk & Thiết bị quét quang học chuyên dụng	Partner	Solo builder tập trung vào phần mềm; việc tự gia công cơ khí tốn kém và rủi ro. Hợp tác với nhà cung ứng kiosk POS sẵn có giúp tiết kiệm vốn ban đầu và có sẵn dịch vụ bảo hành phần cứng.	Cần ngay trước tuần chạy Pilot thực tế tại sảnh (Tuần 2).
2. Module Liveness Anti-spoofing chuẩn ngân hàng	Outsource / API	Một cá nhân không thể tự thu thập hàng triệu mẫu tấn công giả mạo để train model đạt chứng chỉ FIDO/iBeta. Mua API thương mại chuyên dụng theo lượt gọi (pay-per-use) giúp an toàn tuyệt đối với chi phí hợp lý.	Kích hoạt khi chuyển giao từ bản nội bộ sang bản thử nghiệm thương mại.
3. Nghiệp vụ quy trình khách sạn (Hospitality Domain)	Partner	Hợp tác làm việc trực tiếp (co-design) cùng Trưởng Lễ tân của khách sạn đối tác; tiếp thu phản hồi thực tế tại sảnh mà không cần phải tuyển nhân sự chuyên ngành toàn thời gian.	Duy trì liên tục trong suốt các đợt chạy thử nghiệm và vận hành.

4. TUYÊN BỐ MỤC TIÊU SQUAD (SOLO SQUAD GOAL)

*"Tôi (Solo Builder) sở hữu **trải nghiệm tự check-in tại Kiosk (Self-service Check-in Kiosk)** và chịu trách nhiệm đưa **số lượt check-in tự động hoàn toàn (Auto-PASS Check-ins)** từ **0 lượt (chưa có máy)** lên **ít nhất 300 lượt/tháng**, đồng thời duy trì **tỷ lệ chuyển giao lễ tân (HITL Escalation Rate) dưới 10%** trong vòng 60 ngày tới."*

SmartCheck-in Kiosk

Hệ thống Kiosk tự check-in bằng eKYC & Nhận diện khuôn mặt tại khách sạn

Khung năng lực: Competency L2 → L2+ / L3
Chu kỳ kế hoạch: Growth Plan 30 ngày
Số hành động cam kết: 3 hành động (có DoD)

TRANG 4 — PERSONAL HEALTH & GROWTH PLAN 30 NGÀY (PHASE 4)

1. ĐÁNH GIÁ VẬN HÀNH CÁ NHÂN (PERSONAL OPERATING HEALTH) TRÊN THANG ĐIỂM 1–5

1. Chất lượng AI (AI Quality): 3.5 / 5

Chạy tốt trong lab nhưng giảm độ tin cậy khi ánh sáng sảnh vàng hoặc góc camera chéo.

2. Tiến độ cá nhân (Velocity): 4.0 / 5

Kỷ luật sprint cá nhân tốt, hoàn thành đúng hạn các mốc xây dựng Kiosk React App.

3. Sức bền & Tinh thần (Morale): 4.0 / 5

Động lực tự thân cao, tuy nhiên cần quản lý thời gian để tránh quá tải (burnout) khi kiêm nhiều vai.

4. Tốc độ ra SP (Cycle Time): 3.0 / 5

Vì làm 1 mình nên khâu kiểm thử hồi quy thủ công tốn quá nhiều thời gian, làm chậm chu kỳ release.

⚠ **Vấn đề ưu tiên cần xử lý:** Tốc độ ra sản phẩm (3.0) và Chất lượng AI sảnh (3.5) là điểm nghẽn lớn nhất. Giải pháp cốt lõi cho Solo Builder là phải *tự động hóa khâu đánh giá mô hình (Automated Evals)* để giải phóng thời gian cá nhân khỏi việc test thủ công, đồng thời hoàn thiện màn hình chuyển giao HITL để giảm rủi ro khi pilot.

2. KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY FRAMEWORK) SOLO BUILDER CẦN NÂNG CẤP TRONG 30 NGÀY

Role: Solo Fullstack AI Builder (Đinh Xuân Quyền - MHV: 2A202602358) · Nâng cấp từ L2 lên L2+ / L3

Cấp độ hiện tại: Gần **L2 — AI Practitioner** (Đã thành thạo tích hợp mô hình pre-trained, trích xuất vector khuôn mặt và gọi API xử lý ảnh).

Năng lực cần nâng tiếp theo: Offline Evaluation & Automated Test Suites (Đánh giá chất lượng mô hình tự động).

Hành động thực hành 30 ngày: Tự xây dựng bộ dữ liệu kiểm chuẩn gồm **50 ca khó thực tế tại sảnh (Golden Test Dataset)** và viết script kiểm thử tự động chạy hồi quy mỗi khi cập nhật logic tiền xử lý ảnh hoặc ngưỡng đối chiếu, giúp 1 người vẫn kiểm soát chất lượng chuẩn xác.

3. GROWTH PLAN 30 NGÀY (KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ CHO SOLO BUILDER, CÓ DEADLINE & DOD)

Vấn đề trọng tâm	Hành động cụ thể trong 30 ngày	Owner phụ trách	Hạn chót	Dấu hiệu hoàn thành (Definition of Done)
1. Chất lượng AI chưa ổn định ở ánh sáng sảnh	Thu thập 50 mẫu ảnh thực địa sảnh KS; bổ sung thuật toán cân bằng độ tương phản (CLAHE) và chạy benchmark tự động.	**Đinh Xuân Quyền** (MHV: 2A202602358)	Ngày 12	Tỷ lệ Face match thành công ngay lần đầu đạt ≥ 85% trên toàn bộ tập Golden Dataset 50 ca khó.
2. Nguy cơ tắc nghẽn quầy khi Kiosk gặp lỗi	Xây dựng giao diện web "HITL Desk View" tối giản dành riêng cho Lễ tân (tự động nhận session lỗi để đối chiếu và duyệt 1 chạm).	**Đinh Xuân Quyền** (MHV: 2A202602358)	Ngày 20	Thời gian xử lý một ca chuyển giao từ Kiosk sang lễ tân trung bình dưới 20 giây trong bài test diễn tập với 10 ca mẫu.
3. Giám sát chỉ số NSM và KPI còn thủ công	Thiết lập Dashboard đo lường tự động thời gian thực cho North Star Metric (Auto-PASS Check-ins) và Counter-metric (HITL Escalation Rate).	**Đinh Xuân Quyền** (MHV: 2A202602358)	Ngày 28	Dashboard tự động kết xuất báo cáo hàng ngày từ dữ liệu 5 core events mà không cần tính toán bảng tính Excel thủ công.

✓ **Đảm bảo tính nhất quán (Consistency Check):** Stakeholder Lễ tân & GM (Trang 1) được giải quyết trọn vẹn nỗi lo thông qua Pitch & RACI (Trang 2); Capability Gap về ánh sáng & HITL (Trang 3) khớp chính xác với vấn đề Team Health và 3 hành động cam kết trong Growth Plan (Trang 4).